

複数のGemini CLIが同時開発する狂気

Jujutsuが実現するAIエージェント協調の新世界

グンタ・ブルナー Günther Brunner

株式会社サイバーエージェント

2025年7月22日 • Gemini CLI Meetup Japan #1

自己紹介

開発生産性 & パフォーマンス専門

2012年サイバーエージェント入社

OSS OpenSTF創設者

GitHub 13k+ スター

AI Code Agents祭り主催

2万人以上視聴

X でフォロー

@gunta85



Jujutsu

次世代VCS

問題提起

現在の限界

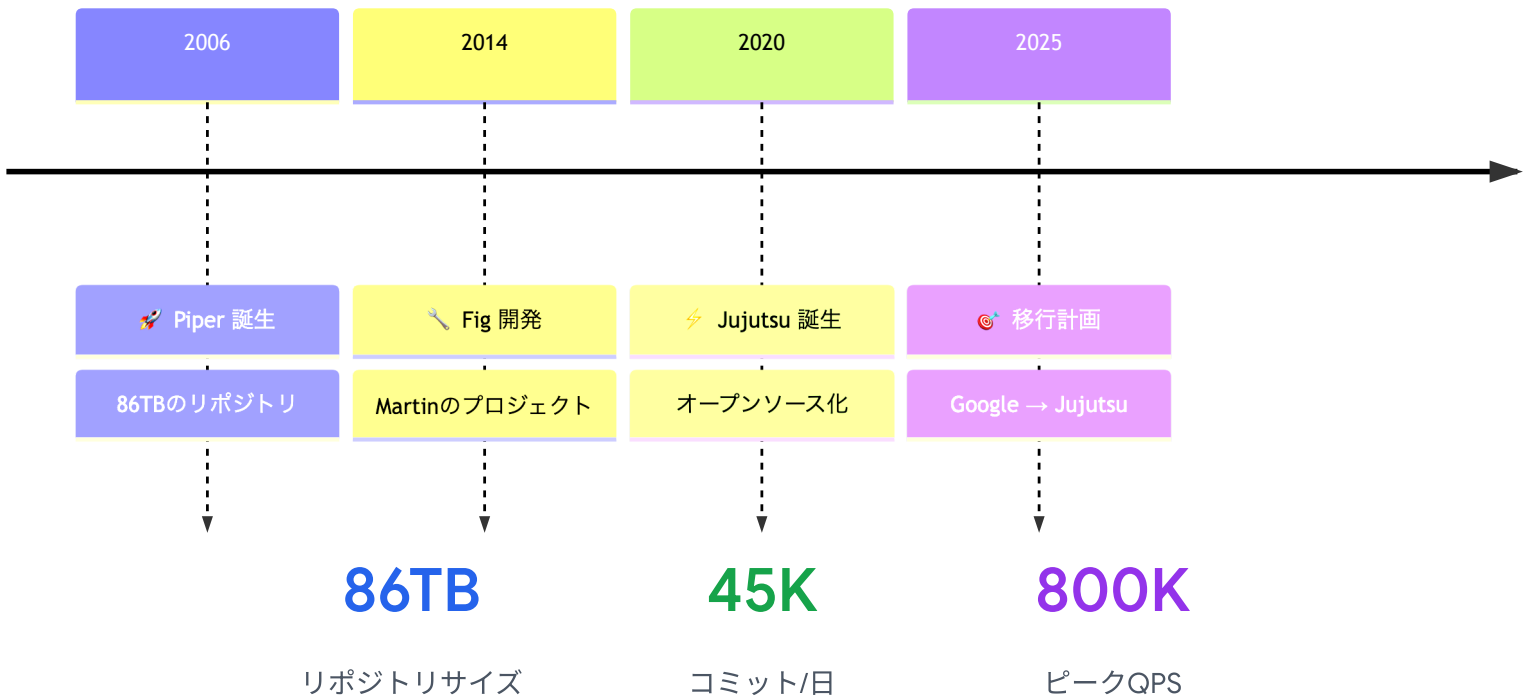
- 1つのGemini CLIで順番に作業
  - 一つずつしか処理できない
- ファイル競合の恐怖
  - マージコンフリクトで作業停止

理想の世界

- 複数のGeminiが同時開発
  - 真の並列開発
- コンフリクトフリー
  - シームレスなマージ

欠けていたピース：Googleの物語

Googleが大規模なバージョン管理をどう解決したか



Jujutsu: Googleの経験から生まれた

Googleの経験から生まれた次世代VCS



Martin von Zweigbergk

Jujutsuの創作者

- Git rebase 共同作者 (2008)
- Google Fig VCS アーキテクト
- 20年以上のVCS経験
- Googleがフルタイム開発をスポンサー

Jujutsuが重要な理由

- **コンフリクトをファーストクラスに** - コンフリクトのままコミット可能
- **完全なundo** - あらゆる操作が取り消し可能
- **真のワークスペース** - 並列開発
- **ステージングエリアなし** - AI向き



Scott Chacon @chacon

GitHub 共同創業者

> 「CLIが好きなら、Jujutsuはすごく面白い。Gitがバックエンドだしね。」



Mitchell Hashimoto @mitchellh

HashiCorp 創業者

> 「このツイートから約2ヶ月、ずっとjjだけを使ってる。もっと長く書きたいけど、一言で言うと「jjは最高、もう元には戻れない」。唯一の例外は `git bisect` の時だけgitを使うこと。それだけ。」

2024年10月15日

ゲームチェンジャー：コンフリクト共有

従来のGitモデル

1. コンフリクトは作業を止める

解決するまで進めない

2. コミット前に解決必須

コンフリクト状態は保存不可

3. 各ワークツリーは独立

共有された理解なし

Jujutsu革命

1. コンフリクトはデータ

ファーストクラスオブジェクトとして保存

2. コンフリクトのままコミット

すぐに作業を継続

3. ワークスペース間で状態共有

全エージェントが同じコンフリクトを見る

複数のAIエージェントが同じコンフリクトのあるコミットで同時に作業可能

並列開発のサンプル

3つのGemini CLIが同時に動作

A バックエンド

`backend-workspace`

- REST API開発
- データベース連携

B フロントエンド

`frontend-workspace`

- Reactコンポーネント
- UI/UX実装

C テスト

`test-workspace`

- ユニットテスト
- 統合テスト

```
# 3つのワークスペースを作成
jj workspace add backend
jj workspace add frontend
jj workspace add test

# 各ワークスペースでGemini CLIを起動
cd backend && gemini -p "REST APIを構築" &
cd ../frontend && gemini -p "React UIを作成" &
cd ../test && gemini -p "テストを作成" &
```

コンフリクト解決の実例

コンフリクトシナリオ

```
# 3つのAIエージェントがserver.jsを異なる方法で修正:
```

認証チーム
`app.use(auth)`

データベースチーム
`app.use(database)`

ロギングチーム
`app.use(logger)`

Git: 順次解決

1. エージェントAがコンフリクトに遭遇 → ブロック
2. エージェントBがAを待つ → ブロック

合計: 3倍の解決時間

Jujutsu: 並列解決

1. 全エージェントがコンフリクトを確認
2. それぞれが自分の部分を作業

合計: 1倍の解決時間

```
# 各ワークスペースのエージェントは:
jj edit @ # 同じコンフリクトのあるコミットで作業可能！
```

実例：機能開発

Gitワークフロー

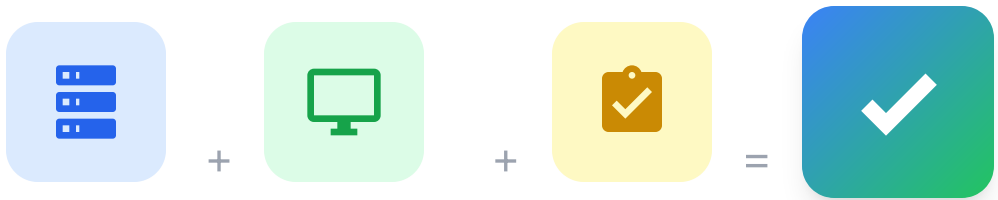
```
# 機能ブランチを作成
git checkout -b feature-payment
# バックエンドで作業
git add backend/*
git commit -m "支払いAPIを追加"
# コンテキストを切り替え
git stash
git checkout -b feature-payment-ui
# マージコンフリクト！
git merge feature-payment
# CONFLICT (content): マージコンフリクト
```

Jujutsuワークフロー

```
# バックエンド用ワークスペースを作成
jj workspace add backend
# フロントエンド用ワークスペースを作成
jj workspace add frontend
# 同時に作業
cd backend && jj new
cd ../frontend && jj new
# いつでもマージ
jj new @backend @frontend
# コンフリクトは保存され、作業は継続！
```

結果

並列開発と協調が出会うとき



バックエンド　フロントエンド　テスト　完成！

5分で完全なアプリケーション

Gemini CLI + Jujutsu: 完璧なマッチ

AI向けの機能

✓ ステージングの混乱なし

AIが git add を忘れない

✓ 自動スナップショット

全変更が自動保存

✓ コンフリクト耐性

コンフリクトがあっても作業継続

生産性の向上

セットアップ時間	-90%
コンフリクト解決	-95%
全体的な速度	+1000%

高度な活用：マルチエージェント協調

エージェントネットワーク構成

- コーディネーターエージェント　タスク分配
  - バックエンドエージェント (x3)　API開発
  - フロントエンドエージェント (x3)　UI開発
  - テストエージェント (x2)　品質保証

オーケストレーションサンプル

```
# コーディネーターがタスクを作成
jj workspace add coordinator
jj new -m "プロジェクト構造"

# 専門エージェントを生成
for i in {1..3}; do
  jj workspace add backend-$i
  gemini -p "サービス$iを構築" &
done

# 全作業を自動マージ
jj new @backend-* @frontend-*
```

スケールでの未来

100のGemini CLIが調和して動作する世界を想像してください

100+ AIエージェント

マイクロサービス

各サービスに1つのAI

専門知識の活用

多言語対応

言語専門家

Python、Go、Rust、JS

専門役割

セキュリティ、性能、UX

ドメインエキスパート

今すぐ始めよう

```
# Jujutsuをインストール
brew install jj
# リポジトリを初期化
jj init --git
# ワークスペースを作成
jj workspace add feature-a
jj workspace add feature-b
# Gemini CLIを起動
gemini -p "素晴らしい機能を構築"
```



ドキュメント

Jujutsu公式ドキュメント

github.com/jj-vcs/jj



チュートリアル

インタラクティブ学習

jj-vcs.github.io

ありがとうございました

グンタ・ブルナー

株式会社サイバーエージェント

@gunta85

一緒にAIの未来を創りましょう

Jujutsuエバンジェリスト • AI駆動開発 • Gemini CLI Meetup Japan